일반화학 II (2009년 2학기)

제10장 화학결합 II: 분자 기하 구조와 원자 궤도함수의 혼성화

황현석

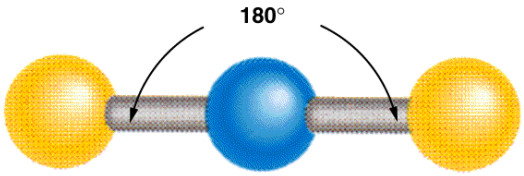
강원대학교 화학과

10.1 분자의 기하구조

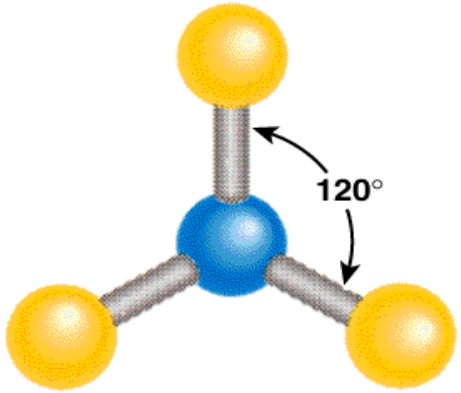
1. 최외각 전자: 가장 바깥 껍질에 존재하는 전자.
2. 원자가 전자: 화학 결합에 참여하는 전자.
3. 전형원소인 경우에는 최외각 전자의 수와 원자가 전자의 수가 같지만, 전이원소인 경우에는 최외각 전자의 수와 원자가 전자의 수가 다르다.
4. 원자가 껍질: 원자가 전자들이 존재하는 껍질.
5. 원자가 껍질 전자쌍 반발 모형 (Valence-Shell Electron-Pair Repulsion model: VSEPR model): 중심원자를 둘러싸고 있는 전자쌍들은 반발력을 최소로 하기 위해 가능한 한 먼거리에 존재하려고 한다.

원자가 껍질 전자쌍 반발 모형 (VSEPR Model)

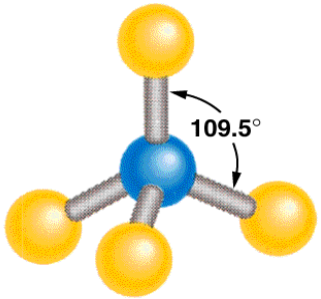
- 중심원자에 비공유 전자쌍이 없는 분자
  - 2 쌍이 둘러쌀 때 → 180° (선형), 예: $BeCl_2$



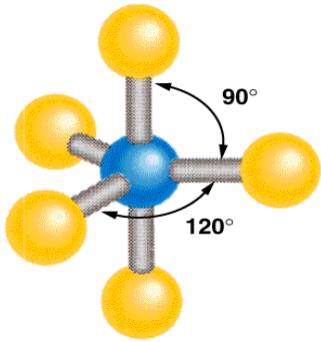
  - 3 쌍이 둘러쌀 때 → 120° (평면삼각형), 예: BF_3



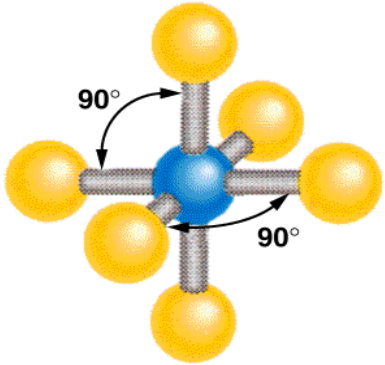
- 4 쌍이 둘러쌀 때 → 109.5° (정사면체), 예: CH_4



- 5 쌍이 둘러쌀 때 → 같은 평명에 있는 것은 120°, 평면에 수직인 것은 90 ° (삼각이중피라미드), 예: PCl_5



- 6 쌍이 둘러쌀 때 → 모두 90 ° (정팔면체), 예: SF_6



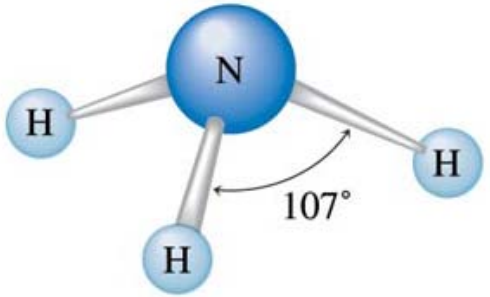
원자가 껍질 전자쌍 반발 모형

- 중심원자에 비공유 전자쌍이 있는 분자
  - 반발력의 세기

비공유 전자쌍과 비공유 전자쌍과의 반발	>	비공유 전자쌍과 공유 전자쌍과의 반발	>	공유 전자쌍과 공유 전자쌍과의 반발

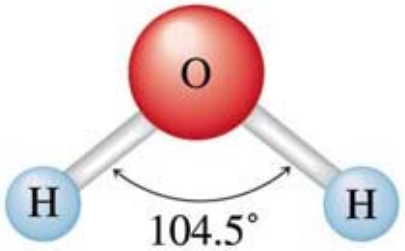
  - 한 쌍이 비공유 전자쌍인 경우 →정사면체 (109.5 °)보다 결합각도 2.5 ° 감소.

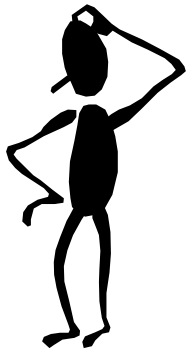
    예: NH_3



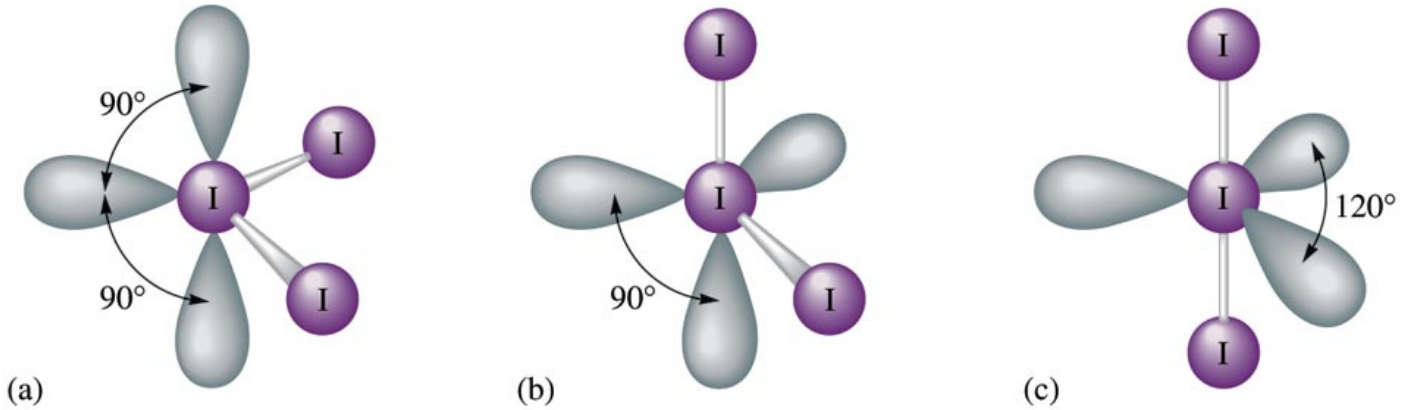
  - 두 쌍이 비공유 전자쌍인 경우 → 정사면체 (109.5 °)보다 결합각도 5.0 ° 감소

    예: H_2O





다음중 I_3^-의 분자구조는?



(c)의 구조에서 비공유 전자쌍들의 거리가 가장 커서 비공유 전자쌍들간의 반발력이 최소가 되므로 I_3^-는 (c)의 **선형 구조**를 가진다.

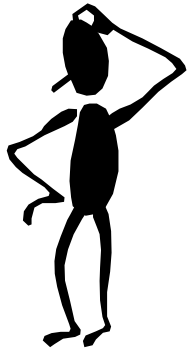
10.2 쌍극자 모멘트

- 쌍극자 모멘트 (dipole moment):

$$\mu = q \times r$$

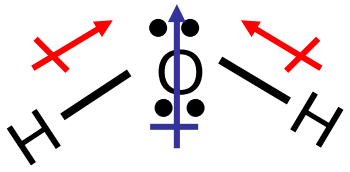
(단위: 1 D (Debye) = 3.336×10^{-30} C·m)

- 분자 AB에서 A와 B의 전기음성도 차이가 크면 클수록 분자 AB의 쌍극자 모멘트가 크다.
- 극성분자: 쌍극자 모멘트가 0이 아닌 분자. 예: HF, H_2O, H_2S, NH_3
- 비극성분자 (=무극성분자): 쌍극자 모멘트가 0인 분자. 예: CO_2, $BeCl_2$, BF_3, CCl_4

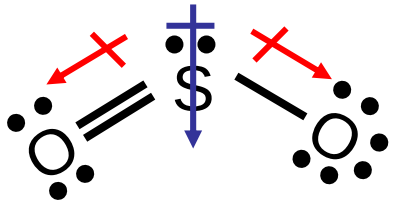


다음 분자 중 극성분자는?

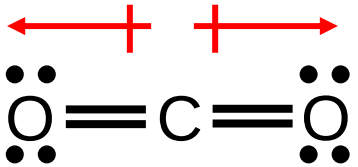
H_2O, CO_2, SO_2, and CH_4



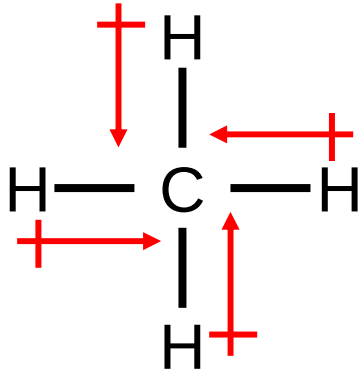
극성분자



극성분자



무극성분자



무극성분자

몇 가지 극성분자의 쌍극자모멘트

TABLE 10.3

Dipole Moments of Some Polar Molecules

Molecule	Geometry	Dipole Moment (D)
HF	Linear	1.92
HCl	Linear	1.08
HBr	Linear	0.78
HI	Linear	0.38
H_2O	Bent	1.87
H_2S	Bent	1.10
NH_3	Trigonal pyramidal	1.46
SO_2	Bent	1.60

10.3 원자 궤도함수의 혼성화 이론과 분자 궤도함수 이론

- 분자는 원자들간의 화학결합에 의해 형성된다.
- 화학결합을 설명하는 두 가지 이론

1) 원자 궤도함수의 혼성화 이론: 분자 안에서 화학결합을 이루는 전자 혹은 전자쌍이 한 원자 혹은 두 원자 사이의 공간에 편재되어 존재한다고 가정.

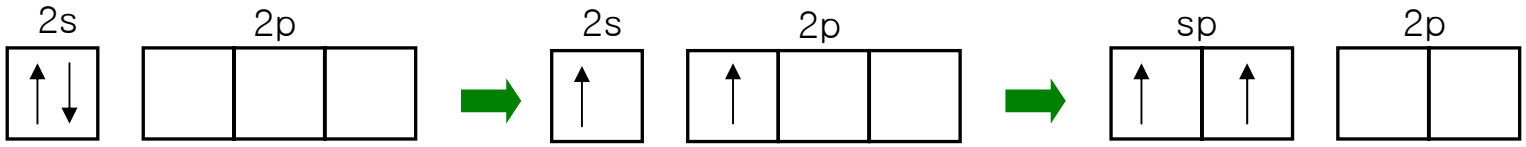
2) 분자 궤도함수 이론: 분자 안에서 화학결합을 이루는 전자 혹은 전자쌍이 모든 원자에 비편재되어 존재한다고 가정

10.4 원자 궤도함수의 혼성화 이론

1. 혼성 (hybrid): 한 원자 내의 서로 다른 원자궤도함수가 화학반응 전에 서로 섞이는 현상.
2. 혼성 궤도함수: 혼성에 의해 형성되는 궤도함수.
   1) 혼성 궤도함수들의 에너지 준위는 동일하다.
   2) 생성되는 혼성 궤도함수의 수는 혼성에 참여한 원자 궤도함수의 총 수와 같다.

10.4.1 혼성 궤도함수의 종류

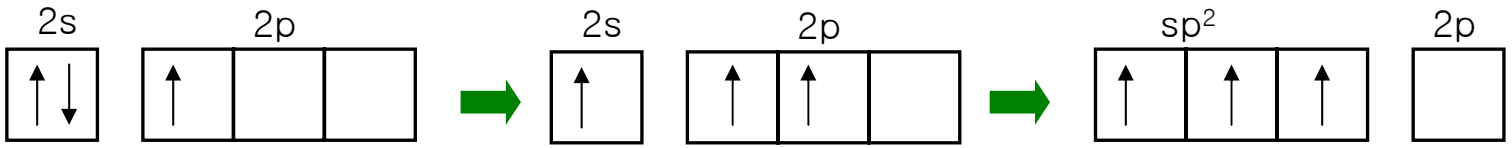
- sp 혼성: s 궤도함수 한 개와 p 궤도함수 한 개가 혼성을 이루어 혼성 궤도함수 두 개가 생김. 직선 대칭 (180°). 예: $BeCl_2$

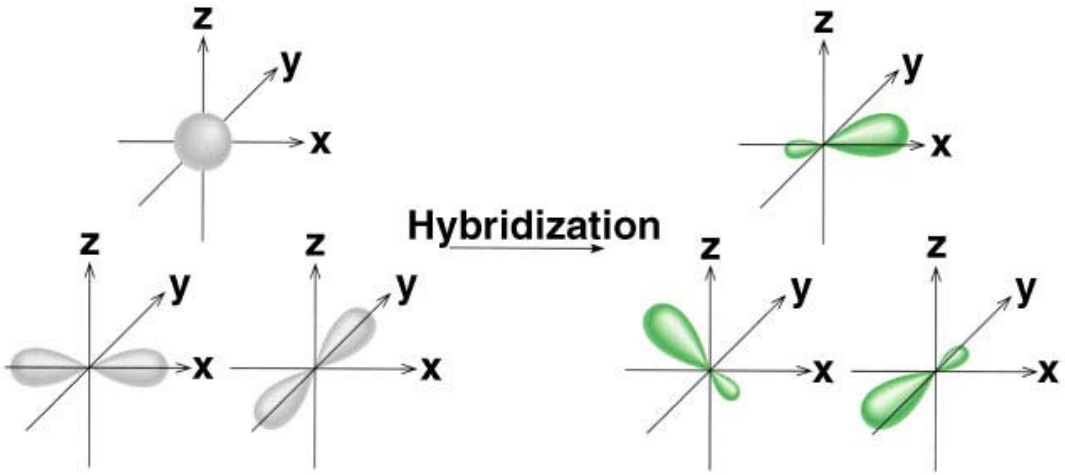


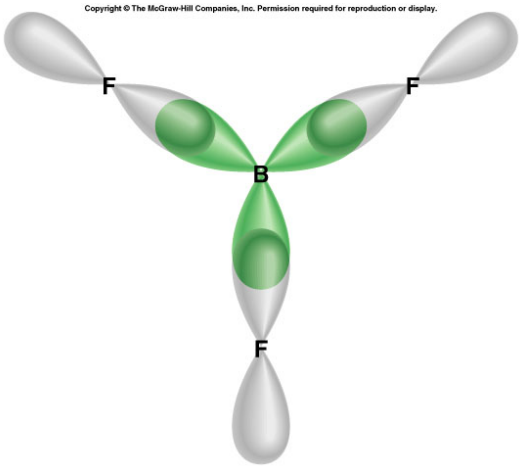




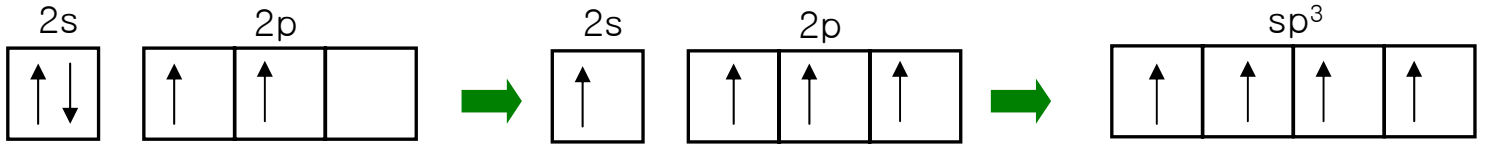
- sp^2 혼성: s 궤도함수 한 개와 p 궤도함수 두 개가 혼성을 이루어 혼성 궤도함수 세 개가 생김. 평면 삼각형 (120°). 예: BF_3

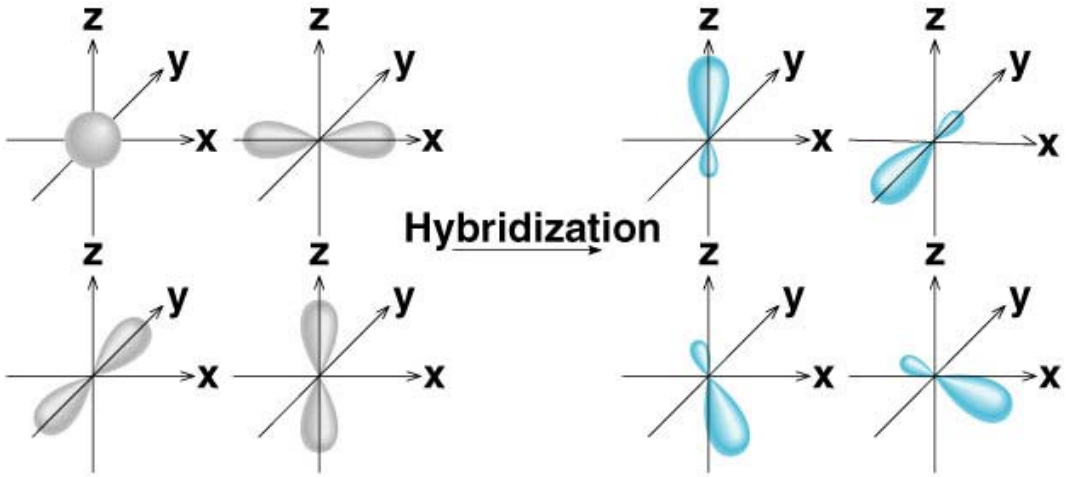


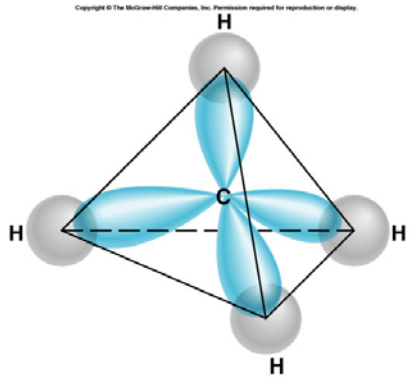


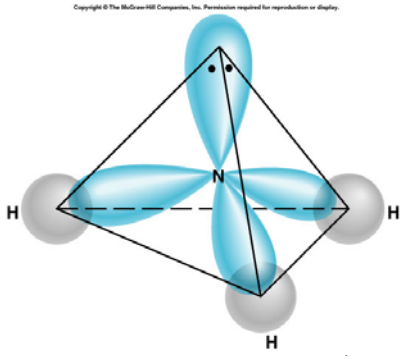


- sp^3 혼성: s 궤도함수 한 개와 p 궤도함수 세 개가 혼성을 이루어 혼성 궤도함수 네 개가 생김. 정사면체 (109.5°). 예: CH_4, NH_4^+

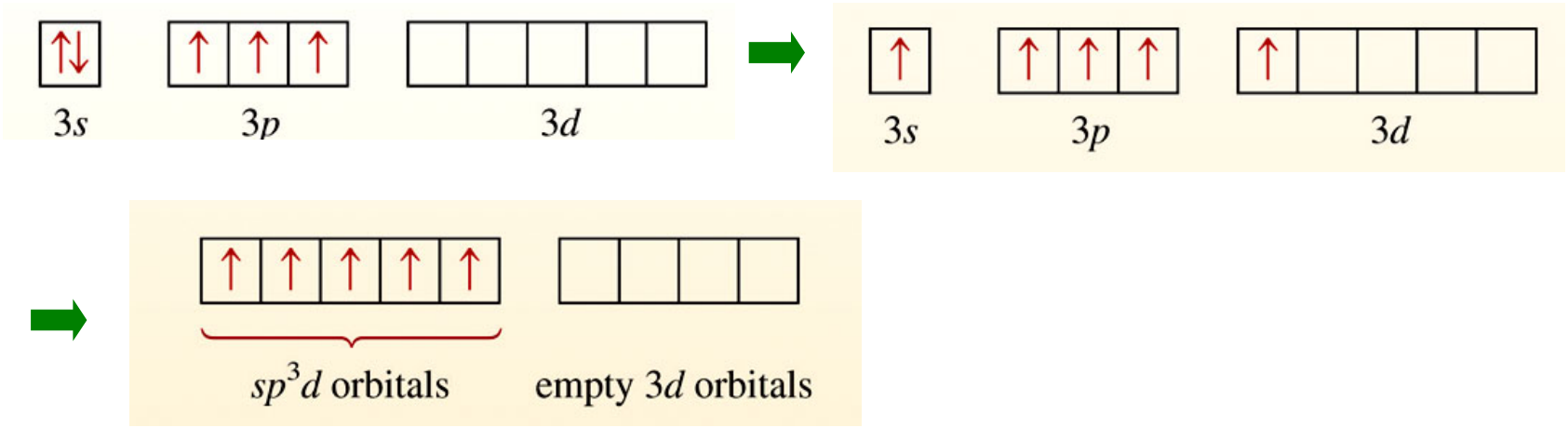


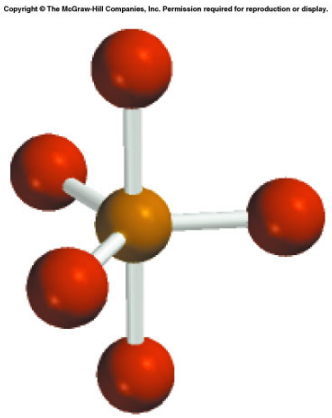






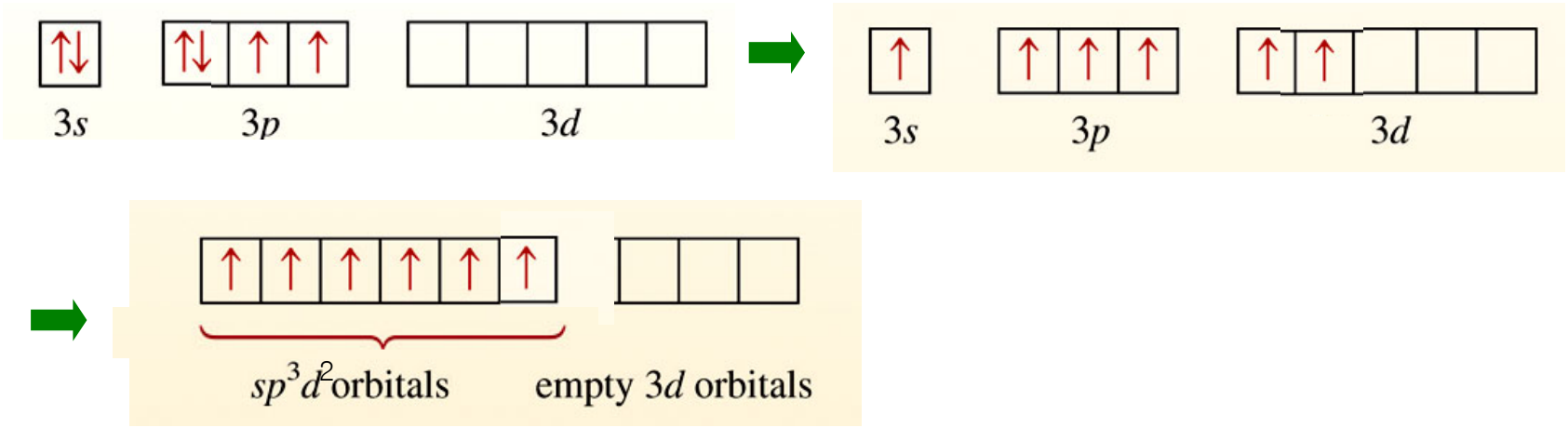
- sp^3d 혼성: s 궤도함수 한 개, p 궤도함수 세 개, 그리고 d 궤도함수 한 개가 혼성을 이루어 혼성 궤도함수 다섯 개가 생김. 삼각 이중피라미드 . 예: PBr_5

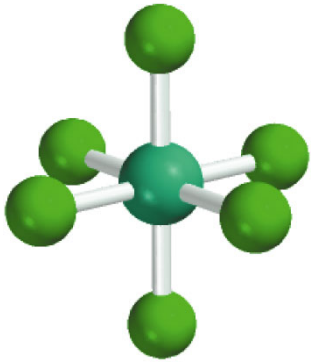



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

PBr_5

5. sp^3d^2 혼성: s 궤도함수 한 개, p 궤도함수 세 개, 그리고 d 궤도함수 두 개가 혼성을 이루어 혼성 궤도함수 여섯 개가 생김. 정팔면체 . 예: SF_6

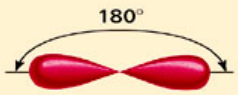
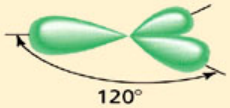
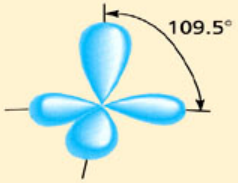
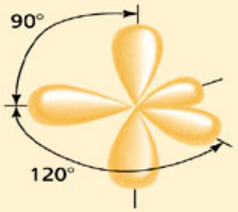
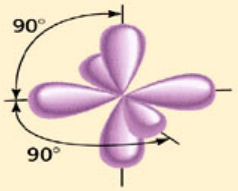




SF_6

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

TABLE 10.4 Important Hybrid Orbitals and Their Shapes

Pure Atomic Orbitals of the Central Atom	Hybridization of the Central Atom	Number of Hybrid Orbitals	Shape of Hybrid Orbitals	Examples
s, *p*	*sp*	2	 Linear	$BeCl_2$
s, *p*, *p*	sp^2	3	 Trigonal planar	BF_3
s, *p*, *p*, *p*	sp^3	4	 Tetrahedral	CH_4, NH_4^+
s, *p*, *p*, *p*, *d*	sp^3d	5	 Trigonal bipyramidal	PCl_5
s, *p*, *p*, *p*, *d*, *d*	sp^3d^2	6	 Octahedral	SF_6

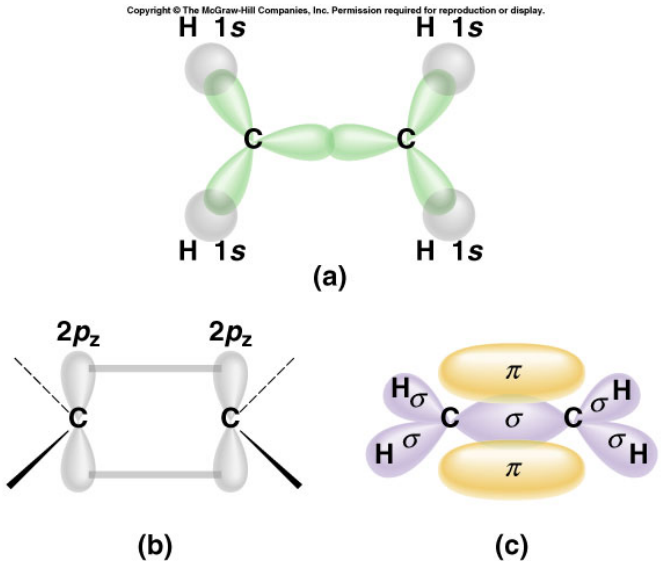
10.4.2 이중결합과 삼중결합을 가지고 있는 분자의 혼성화

1. 탄화수소에서 탄소원자의 혼성 궤도함수

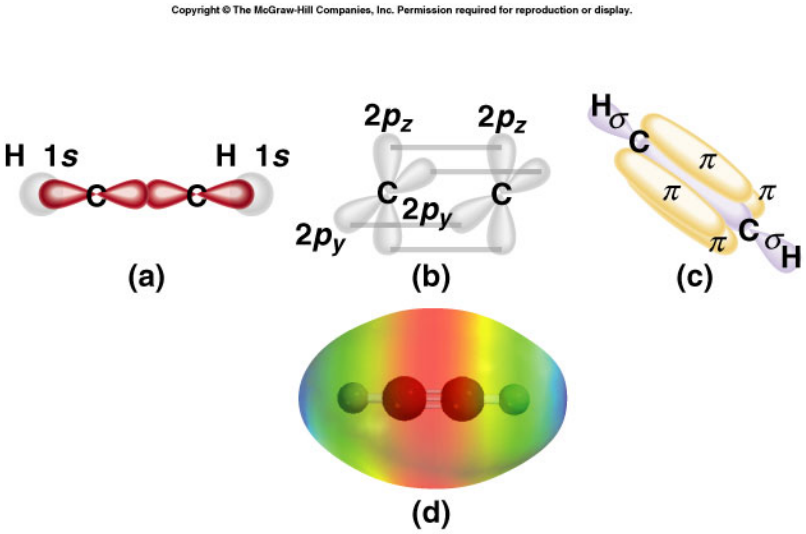
   1) 탄소원자가 단일결합을 이룰 때 탄소원자의 혼성 궤도함수 = sp^3, 예: C_2H_6

   2) 탄소원자가 이중결합을 이룰 때 탄소원자의 혼성 궤도함수 = sp^2, 예: C_2H_4

   3) 탄소원자가 삼중결합을 이룰 때 탄소원자의 혼성 궤도함수 = sp, 예: C_2H_2

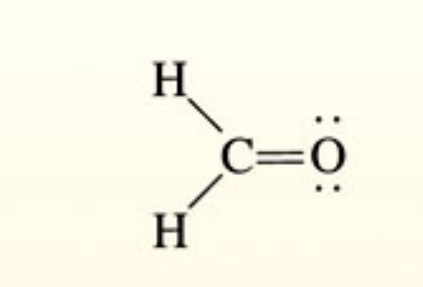


C_2H_4

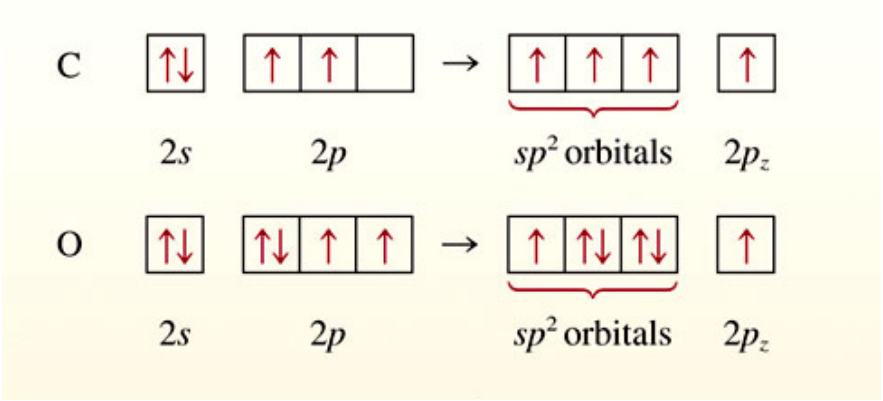


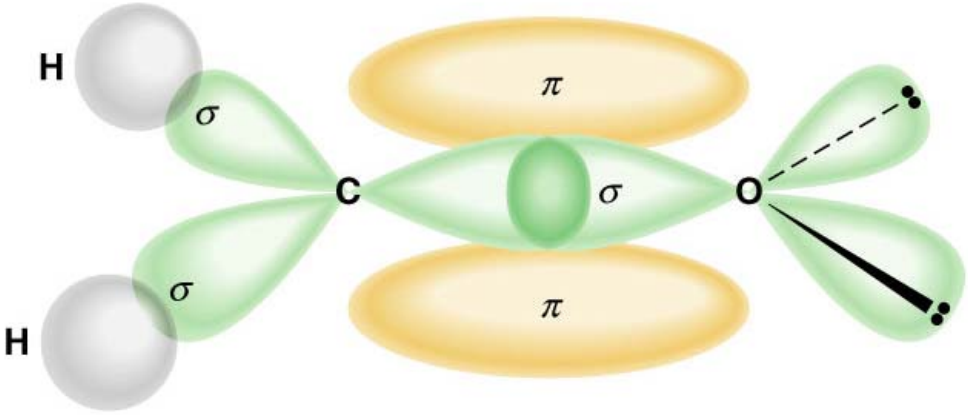
C_2H_2

예제 10.5 포름알데히드의 혼성 궤도함수



포름알데히드의
루이스 구조식



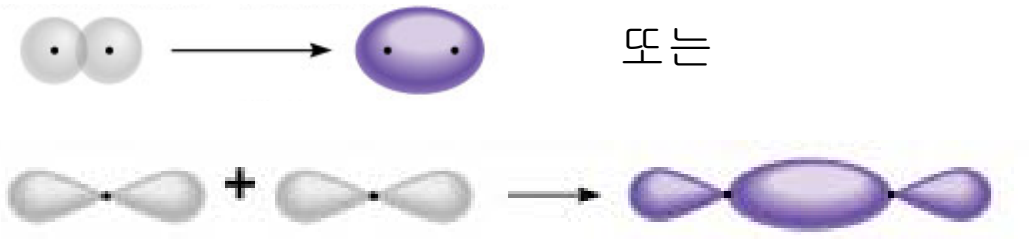


10.5 분자 궤도함수 이론

1. 분자 궤도함수는 분자를 이루는 원자들의 원자궤도함수들의 선형결합에 의해 기술됨.

2. σ 분자 궤도함수 또는 결합 : 공유결합을 이루고 있는 두 원자핵을 연결한 축을 수직평면으로 자를 때 그 단면이 원모양인 궤도함수 또는 결합.

   1) σ 분자 궤도함수는 s와 s, s와 p, 또는 서로 동일 직선상에 존재하는 p와 p가 겹칠 때 형성된다.

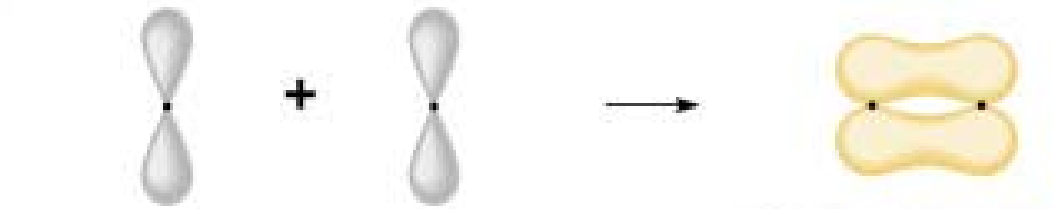


   2) σ 분자 궤도함수는 결합의 골격을 이룬다.

   3) σ 분자 궤도함수로 이루어진 결합은 매우 강해 끊어지기가 어려워 반응성이 매우 약하다.

3. π 분자 궤도함수 또는 결합: 공유결합을 이루고 있는 두 원자핵을 연결한 축을 수직평면으로 자를 때 그 단면이 아령모양인 궤도함수 또는 결합.

1) π 분자 궤도함수는 서로 평행한 두 p와 p 원자 궤도함수가 겹칠 때 형성된다.



2) π 분자 궤도함수는 결합의 골격이 되지 못한다.

3) π 분자 궤도함수는 매우 약해 잘 끊어지므로 반응성이 크다.

4. 결합차수

1) 결합성 분자 궤도함수: 분자 궤도함수를 만든 원자 궤도함수보다 에너지가 더 낮고 안정하다. 예: σ, π

2) 반결합성 분자 궤도함수: 분자 궤도함수를 만든 원자 궤도함수보다 에너지가 더 높고 불안정하다. 예: σ^*, π^*

3) 결합차수 = (결합성 분자 궤도함수의 전자수 – 반결합성 분자 궤도함수의 전자수) / 2

4) 결합차수의 크기: $H_2 > H_2^+ = He_2^+ > He_2$

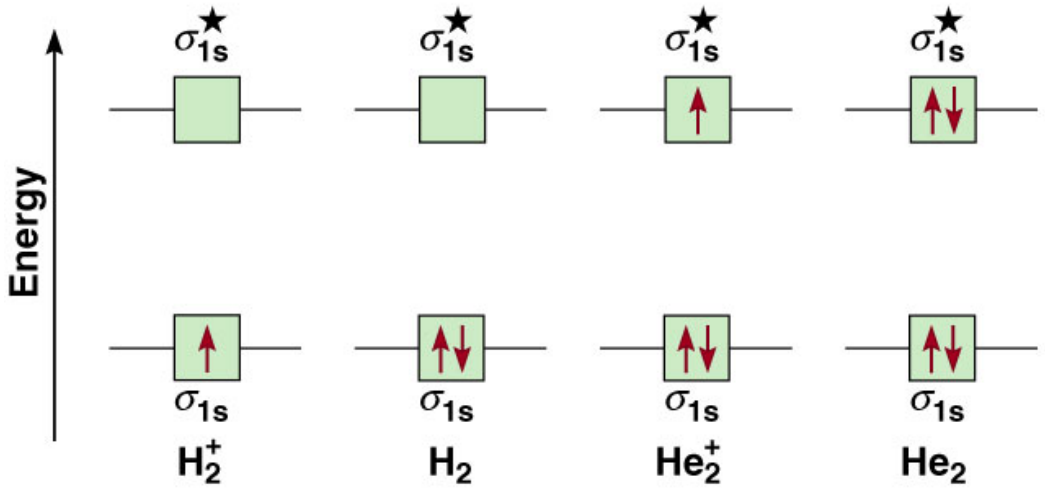


표 10.26

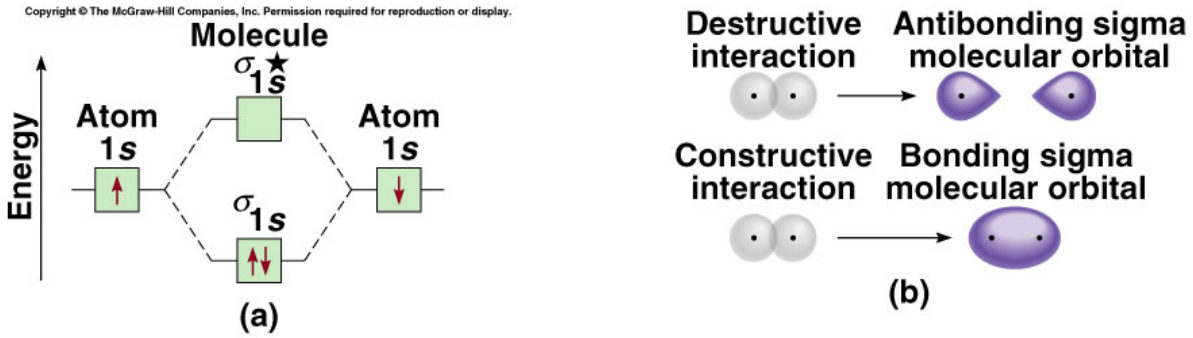
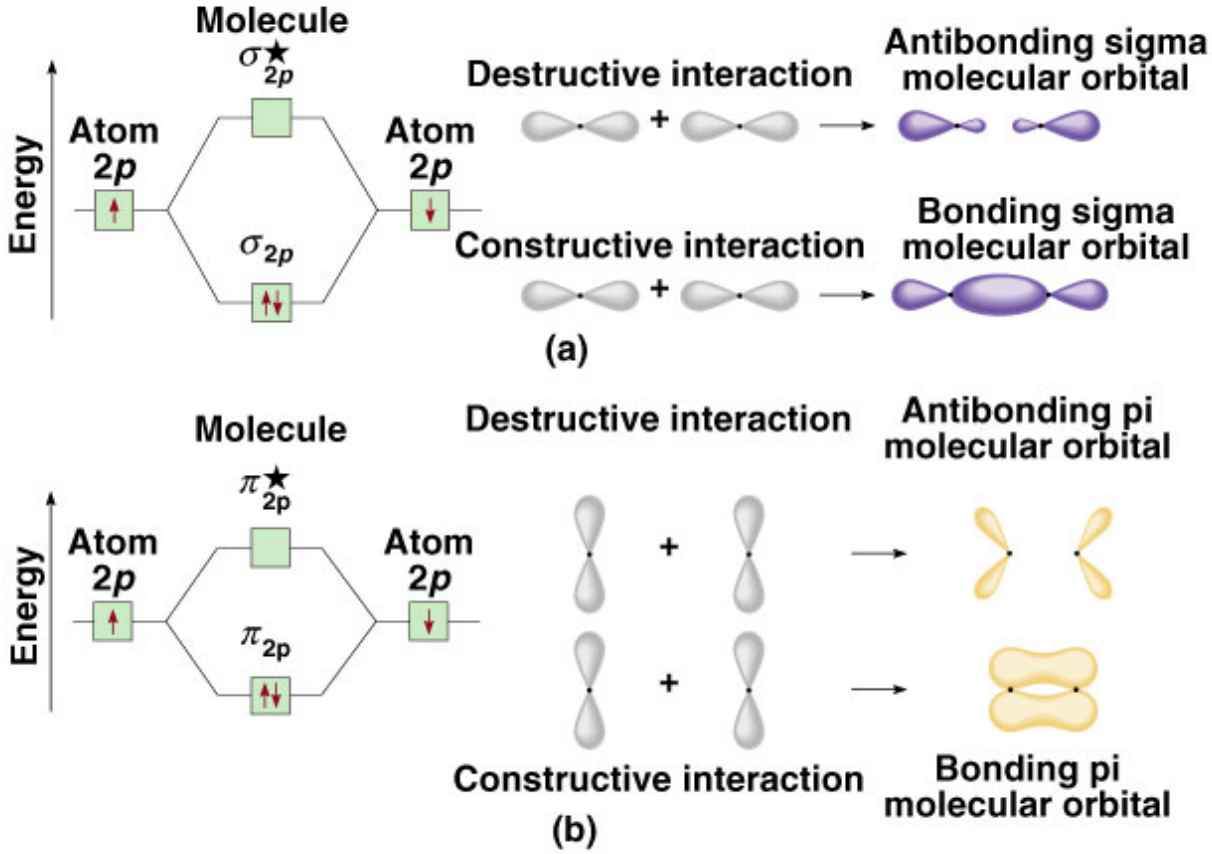

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
Molecule
$\sigma^{\star}_{1s}$
Energy
Atom
1s
Atom
1s
σ_{1s}
(a)
Destructive interaction
Antibonding sigma molecular orbital
Constructive interaction
Bonding sigma molecular orbital
(b)

표 10.27


Molecule
$\sigma^{\star}_{2p}$
Energy
Atom
2p
Atom
2p
σ_{2p}
Destructive interaction
Antibonding sigma molecular orbital
Constructive interaction
Bonding sigma molecular orbital
(a)
Molecule
$\pi^{\star}_{2p}$
Atom
2p
Atom
2p
π_{2p}
Destructive interaction
Antibonding pi molecular orbital
Constructive interaction
Bonding pi molecular orbital
(b)

5. 분자 궤도함수 이론에 의한 2주기 원소 동종핵 이원자 분자의 전자배치

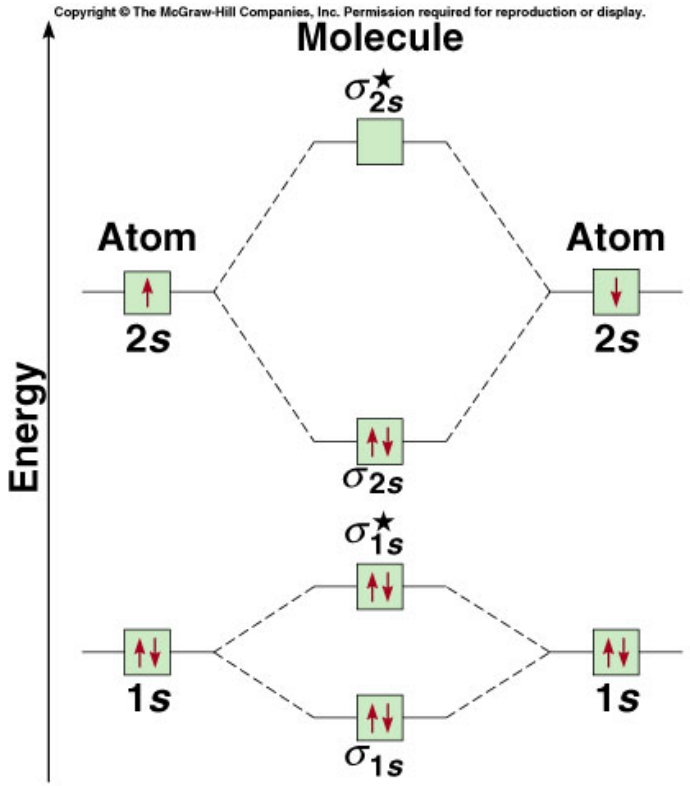
1) Li_2에서 N_2까지 분자 궤도함수의 에너지 크기

$$\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \pi_{2py} = \pi_{2pz} < \sigma_{2px} < \pi_{2py}^* = \pi_{2pz}^* < \sigma_{2px}^*$$

2) O_2와 F_2의 분자 궤도함수의 에너지 크기

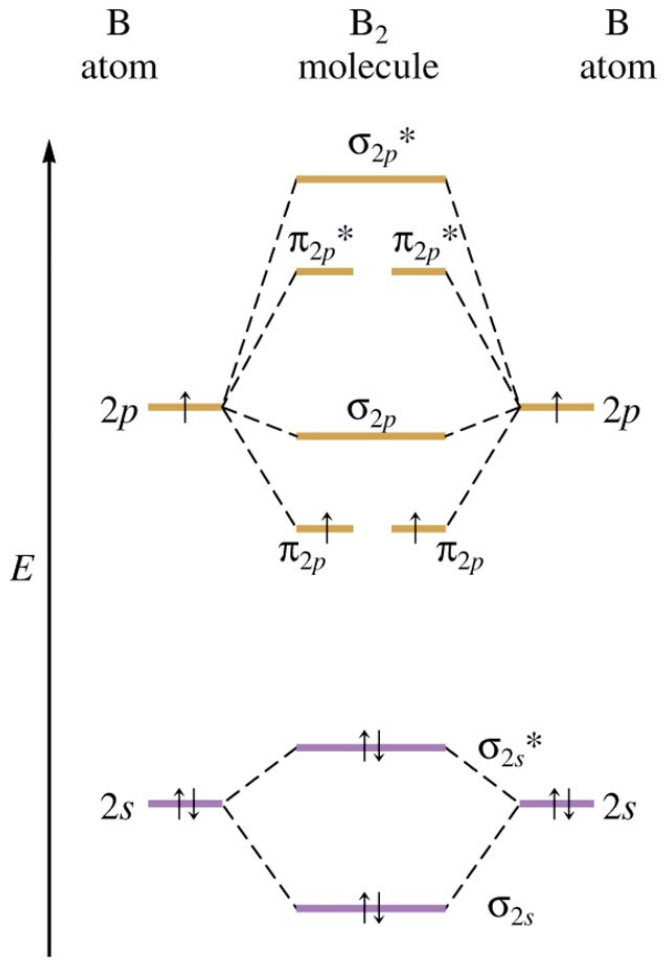
$$\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \sigma_{2px} < \pi_{2py} = \pi_{2pz} < \pi_{2py}^* = \pi_{2pz}^* < \sigma_{2px}^*$$

Li_2의 전자배치



$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2$$

3) B_2의 전자배치



$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2\,(\sigma_{2s}^*)^2(\,\pi_{2py})^1\,(\,\pi_{2pz})^1$

3) N_2의 전자배치: $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2\,(\sigma_{2s}^*)^2(\,\pi_{2py})^2\,(\,\pi_{2pz})^2\,(\sigma_{2px})^2$

4) O_2의 전자배치: $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2\,(\sigma_{2s}^*)^2\,(\sigma_{2px})^2(\,\pi_{2py})^2\,(\,\pi_{2pz})^2\,(\sigma_{2px})^2$ $(\,\pi_{2py}^*)^1\,(\,\pi_{2pz}^*)^1$

2주기 원소의 동핵 이원자 분자의 성질

분자 궤도함수의 순서가 바뀌는데 주의!!!!!

TABLE 10.5 Properties of Homonuclear Diatomic Molecules of the Second-Period Elements*

	Li_2	B_2	C_2	N_2	O_2	F_2	
$\sigma^*_{2p_x}$	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$\sigma^*_{2p_x}$
$\pi^*_{2p_y}, \pi^*_{2p_z}$	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	↑↑	↑↓↑↓	$\pi^*_{2p_y}, \pi^*_{2p_z}$
σ_{2p_x}	☐	☐	☐	↑↓	↑↓↑↓	↑↓↑↓	π_{2p_y}, π_{2p_z}
π_{2p_y}, π_{2p_z}	☐☐	↑↑	↑↓↑↓	↑↓↑↓	↑↓	↑↓	σ_{2p_x}
σ^*_{2s}	☐	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	σ^*_{2s}
σ_{2s}	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	σ_{2s}
Bond order	1	1	2	3	2	1	
Bond length (pm)	267	159	131	110	121	142	
Bond energy (kJ/mol)	104.6	288.7	627.6	941.4	498.7	156.9	
Magnetic properties	Diamagnetic	Paramagnetic	Diamagnetic	Diamagnetic	Paramagnetic	Diamagnetic	

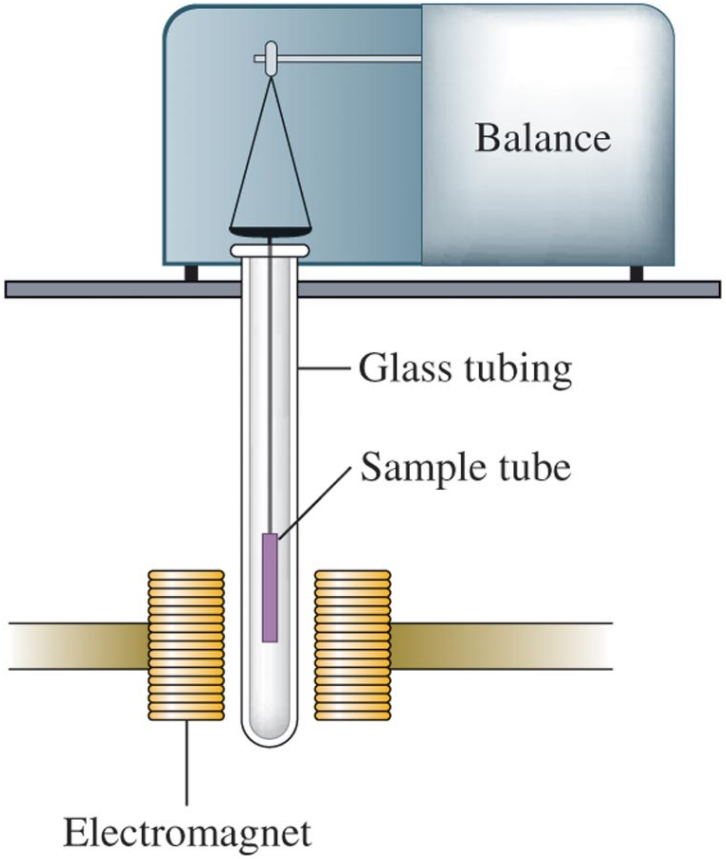
* For simplicity the σ_{1s} and σ^*_{1s} orbitals are omitted. These two orbitals hold a total of four electrons. Remember that for O_2 and F_2, σ_{2p_x} is lower in energy than π_{2p_y} and π_{2p_z}.

상자기성과 반자기성

• 상자기성 (paramagnetic): 스핀이 짝을 이루지 않은 전자들이 있어서 자석에 의해 강하게 끌리는 물질.

• 반자기성 (diamagnetic) 물질: 전자들의 스핀이 모두 짝을 이루고 있어서 자석에 의해 약하게 밀리는 물질.

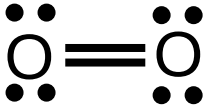
물질의 상자기성이나 반자기성을 측정하기 위해 사용하는 장치





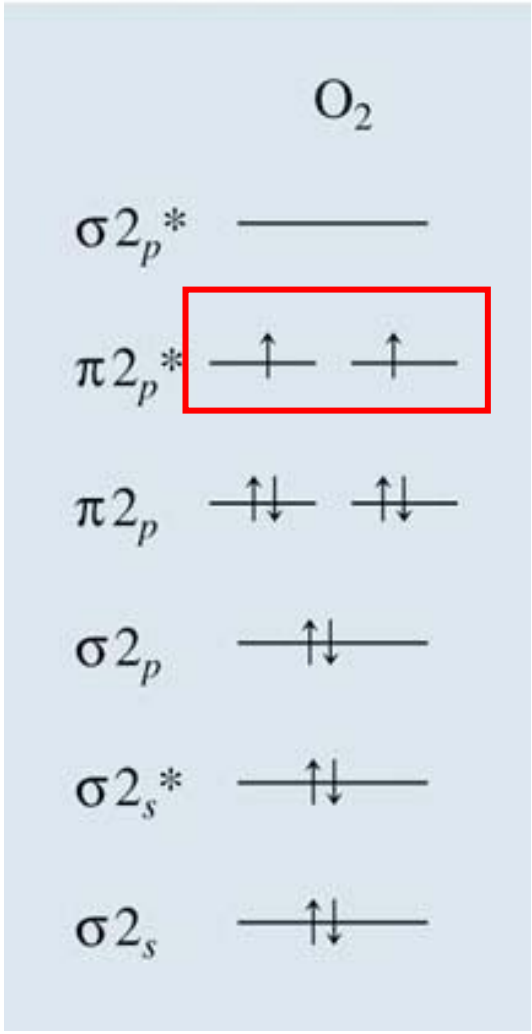
O_2는 상자기성인가 반자기성일까?

Lewis 구조식에 의하면 O_2는 짝짓지 않은 전자를 가지고 있지 않음. → **반자기성 (?)**



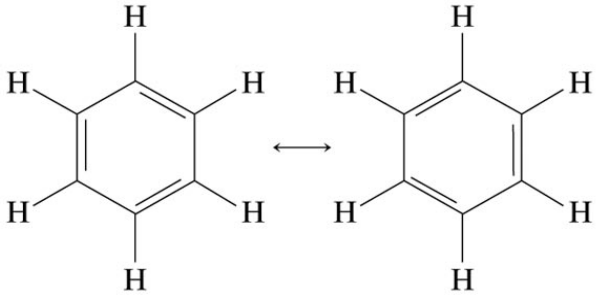


O_2 가 상자기성임을 보여주는 실험

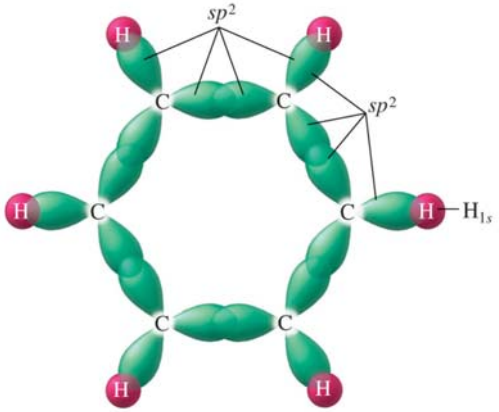


10.6 혼성 궤도함수 이론과 분자 궤도함수 이론의 결합

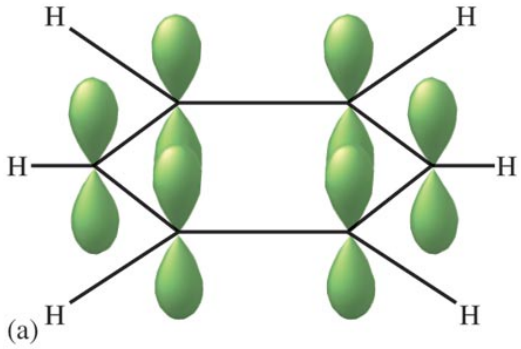
Lewis 구조식에 의한 벤젠의 공명구조

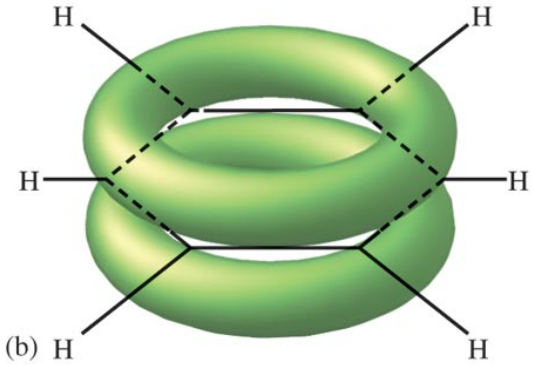


혼성 궤도함수 이론과 분자 궤도함수 이론의 결합에 의한 벤젠 구조 설명



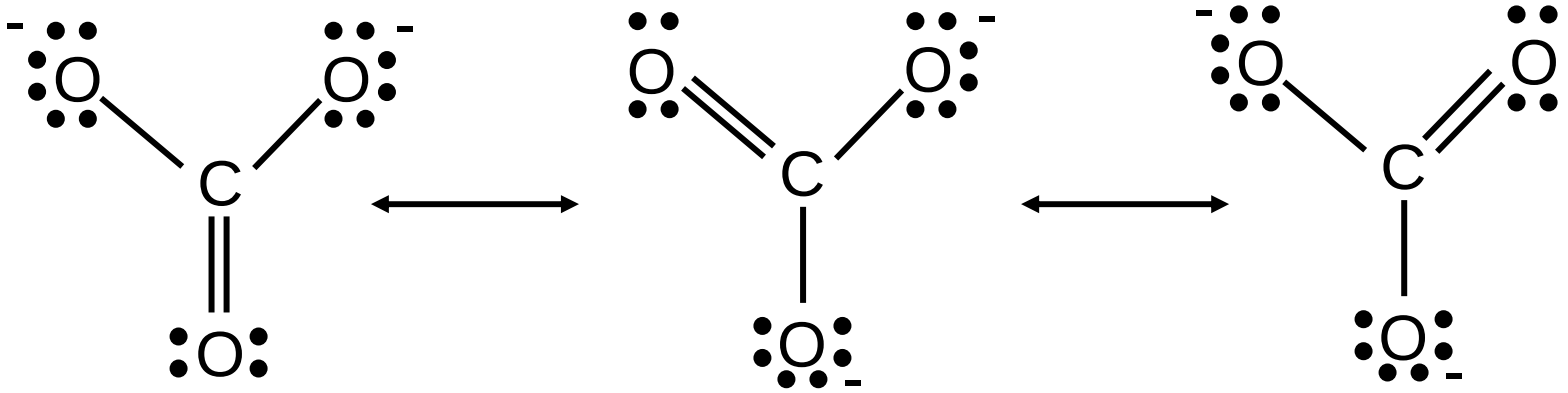
탄소원자의 sp^2 혼성 궤도함수와 수소 원자의 s 원자 궤도함수 간의 시그마 결합





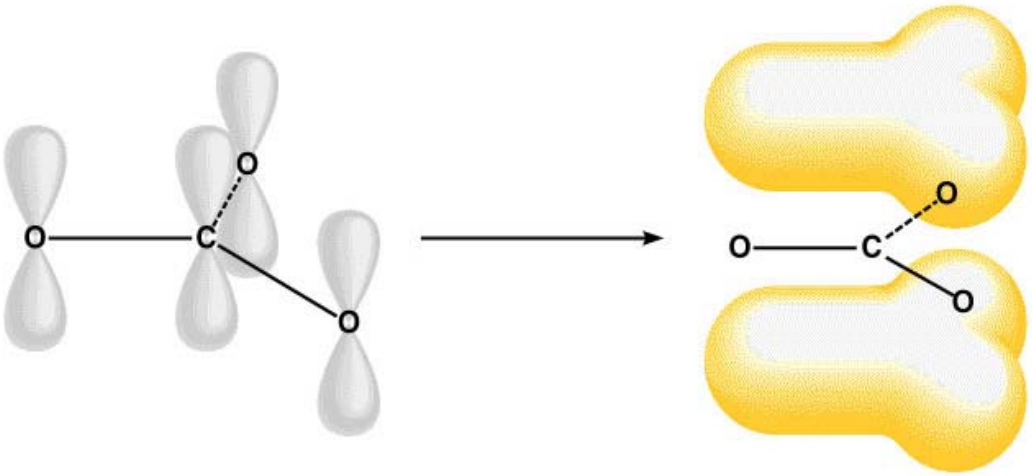
탄소원자의 p_z 원자 궤도함수들 사이의 **비편재화된 π 분자 궤도함수**의 형성.

Lewis 구조식에 의한 탄산이온 (CO_3^{2-})의 공명구조



혼성 궤도함수 이론과 분자 궤도함수 이론의 결합에 의한 탄산이온 (CO_3^{2-}) 구조 설명

➢ 탄소원자의 sp^2 혼성 궤도함수와 산소 원자의 간의 시그마 결합에 의한 삼각평면 구조



탄소 원자의 혼성에 참여하지 않은 p_z원자 궤도함수와 세 개의 산소 원자의 p_z 원자 궤도함수 사이의 **비편재화된 π 분자 궤도함수** 의 형성